KONDENSAT – KonCEPT

Sammanfattat av SA1LOR, Fredrik Jonsson
22 oktober 2026, Revision 1.7
https://github.com/hp35/koncept
(primärt för HAREC, men även instegscertifikat)

FREKVENSER[1]

ULF	Ultra Low Frequency	ITU: 300 Hz – 3 kHz	(100 mil – 100 km)
VLF	Very Low Frequency	ITU: 3 kHz – 30 kHz	(100 km – 10 km); Grimeton: 17.2 kHz
LF	Low Frequency	ITU: 30 kHz – 300 kHz	(10 km – 1 km)
MF	Medium Frequency	ITU: 300 kHz – 3 MHz	(1 km – 100 m)
HF	High Frequency	ITU: 3 MHz – 30 MHz	(100 m – 10 m)
VHF	Very High Frequency	ITU: 30 MHz – 300 MHz	(10 m – 1 m); Kanal 16: 156.800 MHz
UHF	Ultra High Frequency	ITU: 300 MHz – 3 GHz	(1 m – 100 mm); Bluetooth: 2.45 GHz
SHF	Super High Frequency	ITU: 3 GHz – 30 GHz	(100 mm – 10 mm); Mikrovågslänkar
EHF	Extremely High Frequency	ITU: 30 GHz – 300 GHz	(10 mm – 1 mm); Säkerhetsscanning

SAMMANFATTNING AV SVENSK BANDPLAN FÖR AMATÖRRADIO[2] (HAREC)

Band	Bandgränser	Metoder	Maximal effekt
1.8 MHz	**1 810 – 2 000 kHz**	1 810 – 1 840 CW 1 840 – 1 850 CW / Telefoni 1 950 – 2 000 CW / Telefoni	200 W 200 W 10 W
3.5 MHz	**3 500 – 3 800 kHz**	3 500 – 3 600 CW 3 600 – 3 800 CW / Telefoni	200 W
7 MHz	**7 000 – 7 200 kHz**	7 000 – 7 050 CW 7 050 – 7 200 CW / Telefoni	200 W
10 MHz	**10 100 – 10 150 kHz**	10 100 – 10 150 CW	150 W
14 MHz	**14 000 – 14 350 kHz**	14 000 – 14 100 CW 14 100 – 14 350 CW / Telefoni	200 W
18 MHz	**18 068 – 18 168 kHz**	18 068 – 18 100 CW 18 100 – 18 168 CW / Telefoni	200 W
21 MHz	**21 000 – 21 450 kHz**	21 000 – 21 150 CW 21 150 – 21 450 CW / Telefoni	200 W
24 MHz	**24 890 – 24 990 kHz**	24 890 – 24 920 CW 24 920 – 24 990 CW / Telefoni	200 W
28 MHz	**28 000 – 29 700 kHz**	28 000 – 28 200 CW 28 200 – 29 700 CW / Telefoni	200 W
50 MHz	**50 – 52 MHz**	CW / Telefoni	200 W
144 MHz	**144 – 146 MHz**	CW / Telefoni	200 W
432 MHz	**432 – 438 MHz**	CW / Telefoni	200 W
1296 MHz	**1 240 – 1 300 MHz**	CW / Telefoni	200 W

1 ”$\lambda = 300/f$”, om våglängden λ uttrycks i meter och frekvensen f i MHz.

2 Post- och telestyrelsen (PTS), *Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare*, PTSFS 2025:1, https://pts.se/radio/radiotillstand/undantag-fran-tillstandsplikt/

SAMMANFATTNING AV SVENSK BANDPLAN (Instegscertifikat)

Band	Bandgränser	Metoder	Maximal effekt
7 MHz	**7 000 – 7 200 kHz**	7 000 – 7 050 CW 7 050 – 7 200 CW / Telefoni	25 W (PEP)
14 MHz	**14 000 – 14 350 kHz**	14 000 – 14 100 CW 14 100 – 14 350 CW / Telefoni	25 W (PEP)
21 MHz	**21 000 – 21 450 kHz**	21 000 – 21 150 CW 21 150 – 21 450 CW / Telefoni	25 W (PEP)
28 MHz	**28 000 – 29 700 kHz**	28 000 – 28 200 CW 28 200 – 29 700 CW / Telefoni	25 W (PEP)
50 MHz	**50 – 52 MHz**	CW / Telefoni	25 W (PEP)
144 MHz	**144 – 146 MHz**	CW / Telefoni	25 W (EIRP)

MODULATIONSSÄTT

A1A	CW – Nycklad bärvåg, dubbla sidband	**A3E**	AM – Amplitudmod., dubbla sidband
F3E	FM – Frekvensmodulation	**G3E**	PM – Fasmodulation
J3E	SSB – Enkelt sidband		

REPEATERSKIFT (mnemo: “HFVUM”; alltid RX högre i frekvens än TX)[3]

RH**	(29 MHz):	Δf = 100 kHz	RF**	(51 MHz):	Δf = 600 kHz
RV**	(145 MHz):	Δf = 600 kHz	RU**	(434 MHz):	Δf = 2 MHz
RM**	(1 297 MHz):	Δf = 6 MHz			

TYPISKA BANDBREDDER

Analoga trafiksätt

FM[4] bandbredd ca 10 - 12 kHz **AM** bandbredd ca 6 kHz **SSB** bandbredd ca 3 kHz

Digitala trafiksätt

Trafiksätt	Modulationsmetod	Datahastighet	Bandbredd	Störtålighet
CW	OOK	1-15 bps	ca 100 Hz	Hög
RTTY	FSK	45 bps	200 Hz	Måttlig
PSK-31	BPSK	31 bps	100 Hz	Måttlig
PSK-63	QPSK	63 bps	100 Hz	Låg
FT4	4-FSK	12 bps	100 Hz	Hög
FT8	8-FSK	6 bps	50 Hz	Mycket hög
WSPR	4-FSK	0.4 bps	6 Hz	Extremt hög

3 Gotlands Radioamatörklubbs repeater SK1RGU är RV62, 145.775 MHz, subton 218,1 Hz. Kan även öppnas med 1750 Hz ton.

4 För vanlig rundradio i stereo (SR P1, SR P2, NRJ, etc.) är bandbredden väsentligt högre, typiskt 200 kHz per kanal, och med en kanalseparation på 300 kHz = 0.3 MHz.

Q-KODER

QRK?	Vilken uppfattbarhet har mina signaler?	**QRK**	Uppfattbarheten hos dina signaler är: 1. Dålig 2. Bristfällig 3. Ganska god 4. God 5. Utmärkt
QRM?	Är min sändning störd?	**QRM**	Störningarna på din sändning är: 1. Obefintliga 2. Svaga 3. Måttliga 4. Starka 5. Mycket starka
QRN?	Besväras du av atmosfäriska störningar?	**QRN**	Atmosfäriska störningar är: 1. Obefintliga 2. Svaga 3. Måttliga 4. Starka 5. Mycket starka
QRO?	Skall jag öka sändareffekten?	**QRO**	Öka sändareffekten.
QRP?	Skall jag minska sändareffekten?	**QRP**	Minska sändareffekten.
QRS?	Skall jag minska sändningshastigheten?	**QRS**	Minska sändningshastigheten.
QRT?	Skall jag avbryta sändningen?	**QRT**	Avbryt sändningen.
QRV?	Är du redo?	**QRV**	Jag är redo.
QRX?	När anropar du mig igen?	**QRX**	Jag anropar dig igen kl … på … MHz.
QRZ?	Vem anropar mig?	**QRZ**	Du anropas av …
QSB?	Varierar min signalstyrka?	**QSB**	Din signalstyrka varierar.
QSL?	Kan du ge mig kvittens?	**QSL**	Jag kvitterar.
QSO?	Kan du få förbindelse med … ?	**QSO**	Jag kan få förbindelse med …
QSY?	Skall jag gå över till annan frekvens?	**QSY**	Gå över till annan frekvens.
QTH?	Vilket är ditt geografiska läge?	**QTH**	Mitt geografiska läge är …

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR (HAREC & INSTEG)

(Akronymer och förkortningar som primärt är relevanta för instegscertifikat är markerade i rött)

ADC	Analog-to-Digital Converter, konverterar analog signal till digital.
AED	Automated External Defibrillator (Hjärtstartare).
AFSK	Audio Frequency-Shift Keying, en modulationsmetod som omvandlar digital data till ljudtoner, vilka sedan sänds via en vanlig FM- eller SSB-radio. Det används flitigt för datakommunikation, exempelvis 1200 baud packet radio på VHF/UHF och APRS, genom att skifta mellan två toner (t.ex. 1200 Hz och 2200 Hz).
AGC	Automatic Gain Control, automatisk volymkontroll för mottagaren; en automatisk förstärkningsreglering i radiomottagaren som automatiskt justerar förstärkningen för att hålla utgångssignalen (ljudvolymen) konstant, oavsett variationer i insignalens styrka.
ALC	Automatic Level Control (ALC) är en elektronisk krets som automatiskt reglerar uteffekten för att förhindra överstyrning, distorsion och skador på slutsteget.
AM	Amplitudmodulation (A1A för nyckling, A3E för telefoni).
APRS	Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över amatörradio), är en teknik som innebär att man skickar textmeddelanden eller sin aktuella position från en GPS-mottagare trådlöst via en amatörradiosändare och ett radiomodem.
ARQ	Automatic Repeat reQuest.
ATU	Antenna Tuning Unit (antenn-tuner), används för att förbättra impedansmatchningen mellan radio och antenn .
BFO	Beat Frequency Oscillator; används t.ex. För att demodulera signal i en direktblandande (rak) mottagare.
BPSK	Binary Phase Shift Keying, modulationssätt som använder två stycken 180º vridna bärvågsfaser för att representera binär data.
CE	Conformité Européenne (CE-märkning)
CO	Crystal Oscillator (även XO); stabil även på högre frekvenser (se även VFO).
CW	Continuous Wave (Kontinuerlig våg); se även AM och A1A.
CTCSS	Continuous Tone Coded Squelch System, ett subtonssystem för öppning av repeatrar.
DAC	Digital-to-Analog Converter, konverterar digital signal till analog signal.
DCS	Digital Code Squelch; även Digitally Coded Squelch Signalling, DCSS.
DFT	Diskret Fouriertransform, beräknar ett spektrum av en digital signal (se även FFT).
DSB	Double Side Band.
DSP	Digital Signal Processing (digital signalbehandling).
DTMF	Dual Tone Multi Frequency; system för att skicka styrkommandon samt öppna repeatrar med två samtidiga toner, typ tonvalssystem i klassisk telefoni.
EIRP	Effective Isotropically Radiated Power (effektivt isotrop utstrålad effekt).
EMC	Electromagnetic Compatibility (Elektromagnetisk kompatibilitet).
EME	Earth-Moon-Earth (Månstuds).
EMF	Elektromagnetiskt Fält (Electromagnetic Field).
EMI	Elektromagnetisk Interferens (Electromagnetic Interference).
EMK	Elektromotorisk Kraft.
EMS	Elektromagnetisk Susceptibilitet (Electromagnetic Susceptibility); ej att förväxla med elektrisk susceptibilitet, χ.
ERP	Effective Radiated Power (effektivt utstrålad effekt relativet en halvvågsdipol).
FFT	Fast Fourier Transform (Snabb Fouriertransform), beräknar ett spektrum av digital signal.
FIR	Finite Impulse Response (ett digitalt filter).
FM	Frekvensmodulation (typiskt F3E for telefoni).
FOT	Frequency of Optimum Transmission (also Optimum Working Frequency (OWF)).

FSK Frequency Shift Keying; en digital moduleringsform (jfr. PSK).
Några varianter av FSK:

- **2-FSK** Binary Frequency Shift Keying - en digital moduleringsteknik som överför data genom att växla en bärvåg mellan två distinkta frekvenser, en för binär “0" och en för “1". Det är en robust och enkel metod som ofta används i trådlös kommunikation (t.ex. Bluetooth GFSK), telemetri och industriella styrsystem på grund av sin höga brusimmunitet.
- **4-FSK** 4-level Frequency Shift Keying - en digital moduleringsmetod där bärvågens frekvens skiftas mellan fyra olika diskreta frekvenser för att representera data. Till skillnad från binär FSK (2-FSK), som endast använder två frekvenser (0 eller 1), kan 4-FSK koda två bitar per symbol (00, 01, 10, eller 11).
- **8-FSK** 8-level Frequency Shift Keying - är en digital moduleringsmetod där åtta olika frekvenser används för att representera olika digitala symboler, vilket gör det möjligt att överföra 3 bitar per symbol.

FT Fouriertransform, beräknar ett spektrum av en signal. Ej att förväxla med FT4 och FT8!

FT4 Ett digitalt sändningsläge för amatörradio, utvecklat av Joe Taylor (K1JT) och Steve Franke (K9AN) primärt för tävlingskörning (contesting). Det är en snabbare version av FT8, med 7,5 sekunders sändningsfönster (dubbelt så snabbt som FT8) och med hög känslighet, vilket gör det effektivt för svaga signaler och snabba QSO:n. FT4 använder 4-FSK-modulering (4-tone Frequency Shift Keying) med en teckenhastighet på cirka 23,4 baud, där tonerna är separerade med samma värde som baudraten. Det ger en bandbredd på ca 90 Hz och sänder under 4,48 sekunder i 7,5-sekunders fönster.

FT8 FT8 (Franke-Taylor design, 8-ton) är ett populärt digitalt moduleringsläge inom amatörradio som är utformat för svaga signaler (low-signal), vilket gör det idealiskt för DX-kontakter och långdistanskommunikation på kortvåg (HF). Det kännetecknas av sin snabbhet och automatiserade process där de flesta QSO:n (kontakter) avklaras på cirka 90 sekunder. Modulationssättet bygger på 8-nivå Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK), och använder 50 Hz bandbredd per kanal för att sända meddelanden i 15-sekunders cykler, med 79 baud modulation och 8 distinkta toner separerade med endast 6.25 Hz sinsemellan.

GFSK Gaussian Frequency Shift Keying; FSK med användande av gaussiskt filter för att reducera övertoner som genereras vid övergångar mellan frekvenser; används bl.a. i GSM.

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System.

GP Ground Plane (som i *Ground Plane Antenna*), jordplan.

HAREC Harmonised Amateur Radio Examination Certificate.

HLR Hjärt- och lungräddning.

IARU International Amateur Radio Union. Svensk medlem i IARU är SSA. IARU är indelat i tre regioner för att harmonisera med hur FN-organet ITU är organiserat. Sverige tillhör IARU Region 1.

IDFT Inverse Discrete Fourier Transform (invers diskret Fouriertransform; se DFT).

IFFT Inverse Fast Fourier Transform (invers snabb Fouriertransform; se FFT).

IIR Infinite Impulse Response (term för digitalt filter).

ITU International Telecommunication Union (*Internationella Teleunionen*), specialized agency of the United Nations responsible for all matters related to information and communication technologies. Established in 1865 as the International Telegraph Union. “FN:s organ för informations- och kommunikationteknologier”.

LDR Light-Dependent Resistor (ljuskänsligt elektriskt motstånd).

LEK Lagen om Elektronisk Kommunikation.[5]

LSB Lower Side Band (Lägre sidbandet inom SSB).

LUF Lowest Usable Frequency (Lägsta användbara frekvens).

5 https://pts.se/internet-och-telefoni/regler-vi-arbetar-efter/lek--lagen-om-elektronisk-kommunikation/

MFSK	Multiple Frequency-Shift Keying (MFSK) är en variation på FSK som använder fler än två frekvenser. Exempel: Modulationssätten FT4 och FT8.
MGM	Machine Generated Modes (e.g. FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK31, etc.).
MUF	Maximum Usable Frequency (Högsta användbara frekvens).
MS	Meteorscatter.
NF	Noise Factor (Brusfaktor).
NTC	Negative Temperature Coefficient (temperaturberoende för resistorer).
NVIS	Near-Vertical Incidence Skywave; signal reflekteras mot jonosfären och ner i närområdet.
OOK	On-off-keying, fackspråk för telegrafi.
OSCAR	Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio (Satellitbaserad transponder för amatörradio).
PE	Protective Earth (skyddsjord).
PEP	Peak Envelope Power (Toppeffekt).
PM	Phase Modulation (Fasmodulation), även betecknat G3E (Jfr. J3E).
PSK	Phase-Shift Keying (digital fasmodulering med ett bestämt antal lägen).
PSK31	Långsam dataöverföring på analog PSK-länk om 31 baud (även PSK63 om 63 baud).
PTC	Positive Temperature Coefficient (temperaturberoende för resistorer).
PTS	Post- och Telestyrelsen.
PTT	Push-To-Talk, knappen som aktiverar sändning (TX) på din radio; se även VOX.
QAM	Quadrature Amplitude Modulation; används i DAB, DVB-T, 1III 802.11 (WiFi), UMTS.
RIT	Receiver Incremental Tuning, korrigerar RX-frekvens utan att påverka TX-frekvens.
RMS	Root Mean Square (matematiskt begrepp för medelavvikelser).
RR	Radioreglementet.
RST	Readability, Strength-Toine.
RTTY	Radioteletype. Använder främst Baudot-kod med en låg hastighet om 45,45 baud och ett 170 Hz skift, där datorer idag oftast har ersatt äldre mekaniska fjärrskrivare. RTTY är populärt för "keyboard-to-keyboard"-konversationer och tävlingar.
SAR	Specific Absorption Rate.
SNR	Signal to Noise Ratio (Signal-brus-förhållande, ofta även betecknat "S/N").
SSA	Sveriges Sändareamatörer.
SSB	Single Side Band (J3E).
SSM	Strålsäkerhetsmyndigheten.
SSN	Sun Spot Number (Solfläckstal).
SSTV	Slow-Scan Television (Picture transmission used mainly by amateur radio operators).[6]
SVF	Stående vågförhållande (Standing wave ratio, SWR).
SWR	Standing Wave Ratio (Stående vågförhållande, SVF).
URSI	Union Radio-Scientifique Internationale.
USB	Upper Side Band (Övre sidbandet inom SSB).
VFO	Variable-Frequency Oscillator; mest stabil på lägre frekvenser, jfr. CO.
VCO	Voltage-Controlled Oscillator.
VDR	Voltage-Dependent Resistor.
VOX	Voice-Operated eXchange, röst-aktivering som slår på sändning utan användning av PTT.
WARC	World Administrative Radio Conference; *Radioförvaltningskonferens*, exempelvis WARC 79, där tre nya frekvensband för amatörradio allokerades. In 1992 at an Additional Plenipotentiary Conference in Geneva the ITU was restructured and as a result from 1993 the conference became known as the World Radiocommunication Conference or WRC.
WHO	World Health Organization (Världshälsoorganisationen).

6 Vid månladningen den 20 juli 1969 användes en variant av SSTV för direktsändningen till jorden, med ca 10 bilder per sekund och låg upplösning (320 linjer). https://www.nasa.gov/mission/apollo-11/